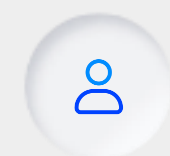




제 2회 학술제: Shape, Adapt, Progress, SAP

CODE TO DATA

CDS VIEW



정은수



su.qscgy@gmail.com

Preview

“

CDS VIEW

Code-to-Data 패러다임 구현 도구로
SAP HANA 및 S/4HANA에서 SQL 기반 논리적 데이터
모델 정의, 복잡한 집계·조인·계산까지 한 번에 처리하는
고성능 확장형 가상 뷰

”

CDS View of Code-to-Data

Code-to-Data

Data-to-Code

- 데이터베이스에서 애플리케이션 서버로 데이터 전송
 - 전송한 데이터에 대해 애플리케이션 서버에서 집중적 계산 및 로직 처리
-
- 방대한 양의 데이터 전송 시 네트워크 부하, 서버 과부하 등 성능 저하 가능성 多

데이터 처리
위치 변경

Code-to-Data

- 데이터 집약적인 연산 로직을 애플리케이션 서버가 아닌 데이터베이스에서 수행
 - 애플리케이션 서버로 최종 결과/적은 데이터 집합만 전송
-
- 데이터베이스의 강력한 처리 능력과 데이터에 가까운 위치 활용
 - 애플리케이션 서버 전송 데이터 양의 감소로 병목 현상, 네트워크 부하 등의 문제점 발생 가능성 감소, 성능 향상 기대
-
- Code Push Down이라고도 불림
 - new Open SQL, CDS View, ADMP 등의 도구로 구현

CDS View of Code-to-Data

CDS View

Core Data Services View

선언형 뷰로 읽기 중심, SAP S/4HANA 환경에서 데이터 모델링과 데이터 접근을 위해 사용되는 가상 데이터 모델링 도구



기존 데이터베이스 테이블 위에 정의되는 추상화 계층에서 처리되며 해당 뷰를 동작하면 정의된 로직에 따라 데이터 처리, 최종 결과 반환

데이터 집계, 조인 등 데이터 처리 로직을 ABAP-애플리케이션 서버가 아닌 SAP HANA 데이터베이스에서 수행, Code Push Down 구현

→ 데이터 전송량 감소

→ 애플리케이션 서버 부하 감소 → 성능 향상



SQL 기능

표준 SQL 구문 확장해 다양한 JOIN, 파라미터/입력 변수 등 여러 기능을 데이터베이스 레벨에서 구현 가능



Annotations

메타데이터 추가해 특정 프레임 워크나 서비스에서 뷰 활용 가능

UI, 보안 등에 영향을 주며, 자동화 및 일관성 있는 데이터 처리에 필수적



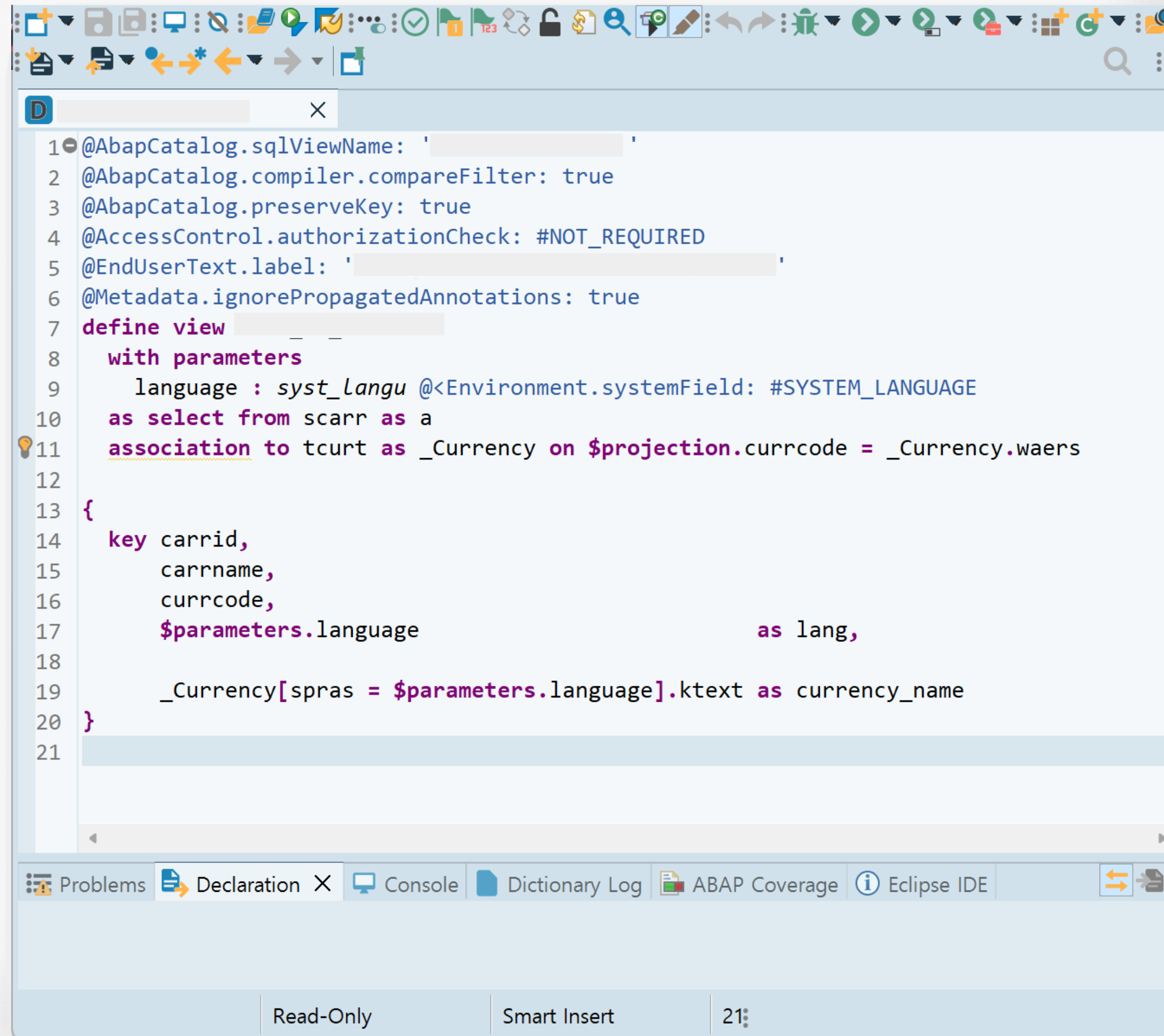
Associations

JOIN 없이 테이블 또는 다른 CDS View 간의 논리적 관계 정의 가능

엔터티 정의에서 미리 선언된 형태로 추가, 필요할 때에만 JOIN으로 변환(Join-on-Demand)

CDS View of Code-to-Data

CDS View



```
1 @AbapCatalog.sqlViewName: ' '
2 @AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
3 @AbapCatalog.preserveKey: true
4 @AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
5 @EndUserText.label: ' '
6 @Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
7 define view ' '
8   with parameters
9     language : syst_langu @<Environment.systemField: #SYSTEM_LANGUAGE
10   as select from scarr as a
11   association to tcurr as _Currency on $projection.currcode = _Currency.waers
12
13 {
14   key carrid,
15     carrname,
16     currcode,
17     $parameters.language as lang,
18     _Currency[spras = $parameters.language].ktext as currency_name
19 }
20
21
```



SQL 기능

ABAP Dic. View의 Select 문과 동일 기능



Annotations

DB View의 실제 이름 지정 및 필터 조건 정의
권한 체크 수행 여부 설정 가능



Associations

Join-on-Demand: 통화 필드가 일치할 경우에만
JOIN 설정 활성화



Parameter/입력 매개변수

어떤 필드를 포함할지 정의
입력 필드 생성, 필터링 등 사용

SQL Runtime

SQL Runtime

항공편 취소 고객 중 구매 일자가 비행일자 대비 30일 미만인 경우 조회



DATA-TO-CODE

- DB 속 데이터를 일괄 조회해 Application Layer에 전송 후 데이터 처리 및 필터링 진행

```
SELECT * FROM sbook
  INTO TABLE lt_bo.

LOOP AT lt_bo INTO DATA(ls_bo).
  IF ls_bo-fldate - ls_bo-order_date < 30.
    APPEND ls_bo TO lt_re.
  ENDIF.
ENDLOOP.
```



New Open SQL

- DB Layer에서 데이터 필터링 후 Application Layer 전송

```
SELECT *
  FROM sbook
 WHERE DATS_DAYS_BETWEEN( order_date,
                          fldate ) < 30
    and cancelled = 'X'
  INTO TABLE @DATA(lt_re).
```



CDS View

- CDS View 생성, 데이터 처리 로직 작성
- ABAP에서 조회 시 해당 CDS View 호출

```
SELECT customid, fldate, OrderDate
  FROM z_sql_cds_g
 WHERE days < 30 and cancelled = 'X'
  INTO TABLE @DATA(lt_re).
```


SQL Runtime

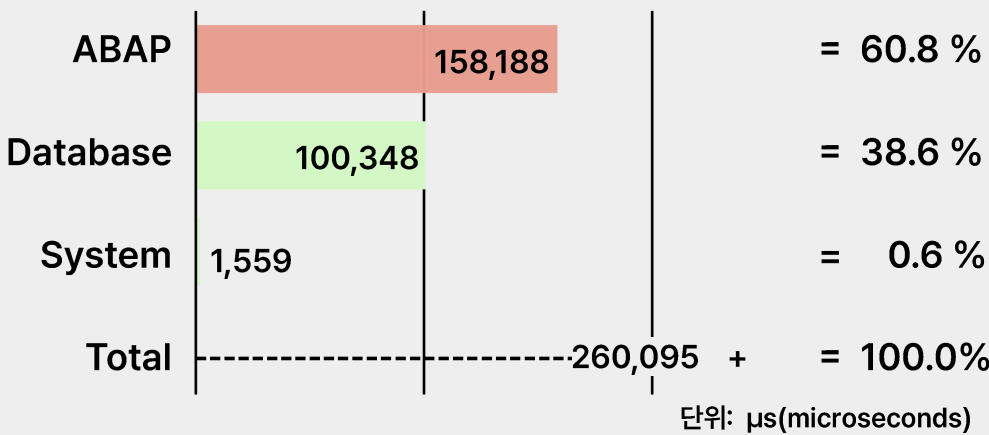
SQL Trace Analysis

항공편 취소 고객 중 구매 일자가 비행일자 대비 30일 미만인 경우 조회



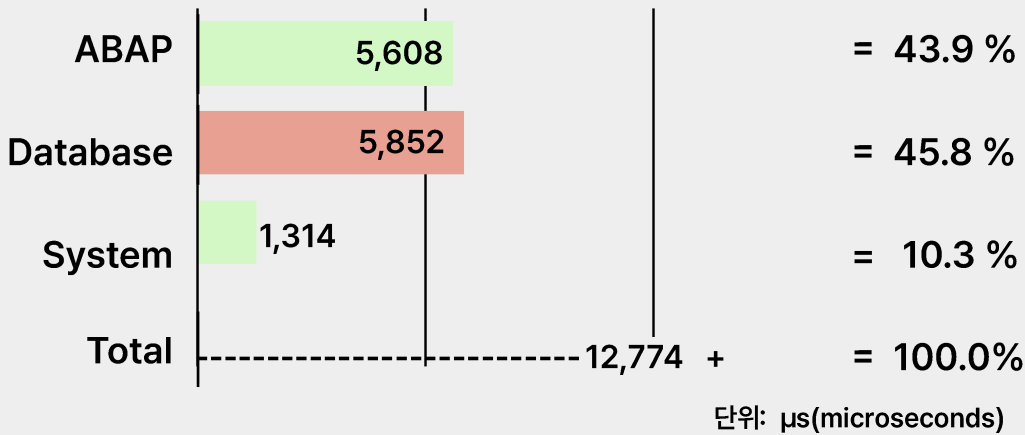
DATA-TO-CODE

- Total Time: 260,095 μ s
- ABAP: 60.8 %



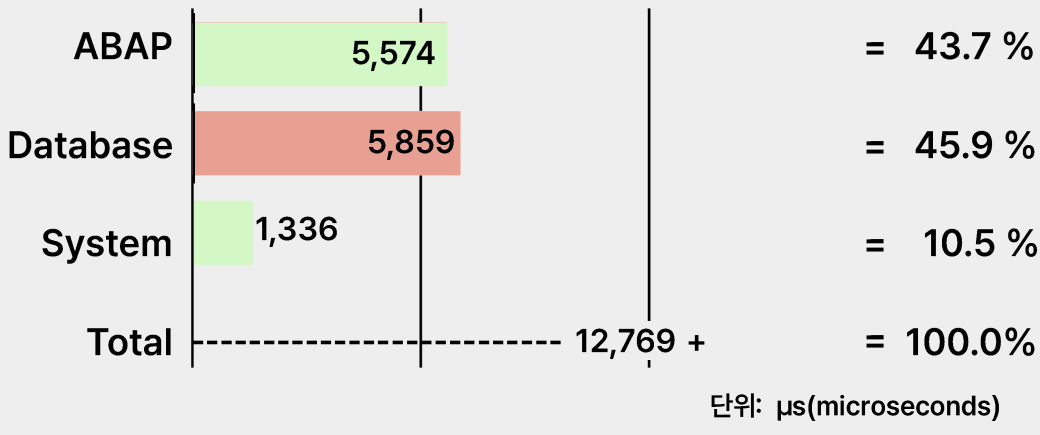
New Open SQL

- Total Time: 12,774 μ s
- Database: 45.8 %



CDS View

- Total Time: 12,769 μ s
- Database: 45.9 %

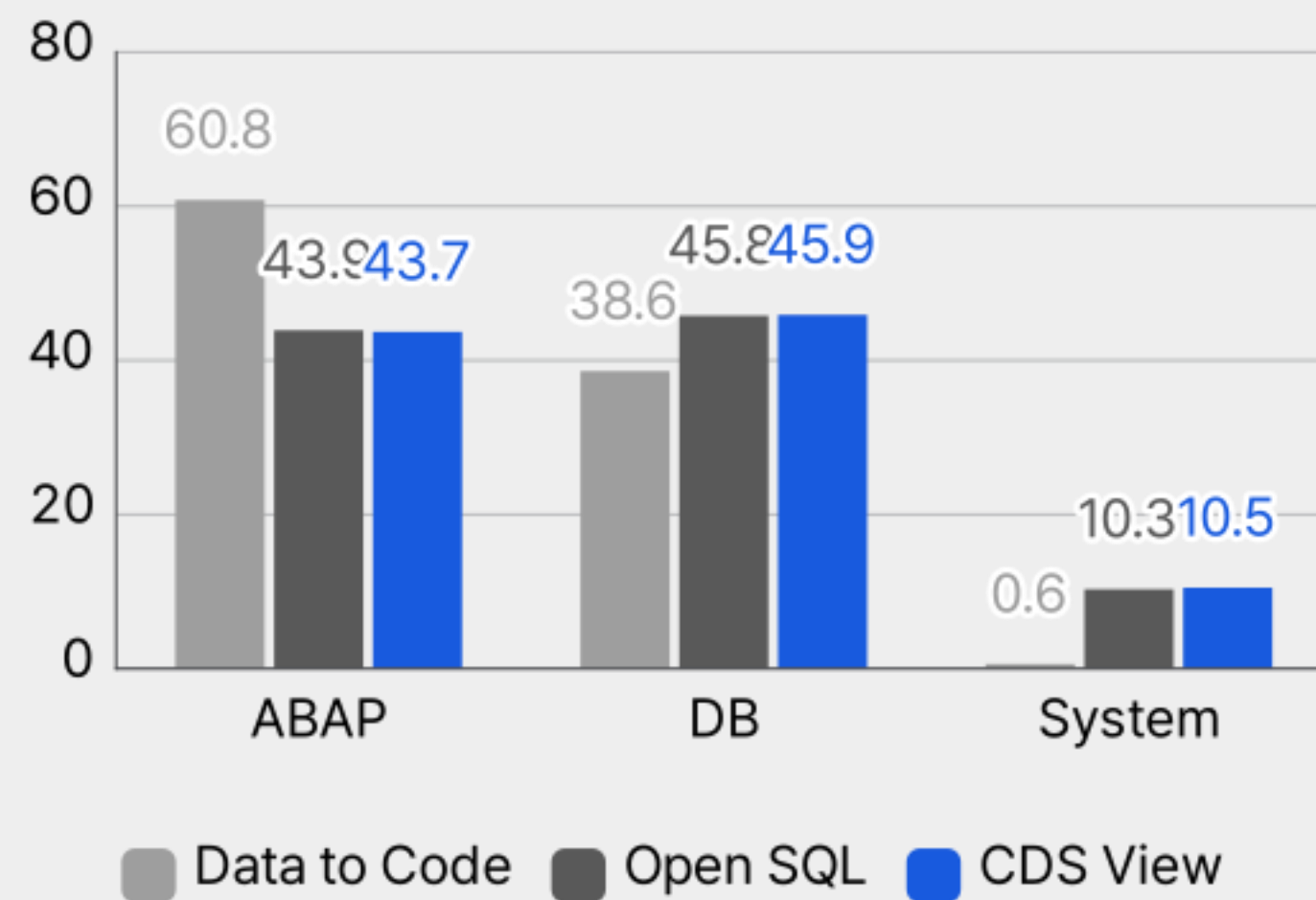


SQL Runtime

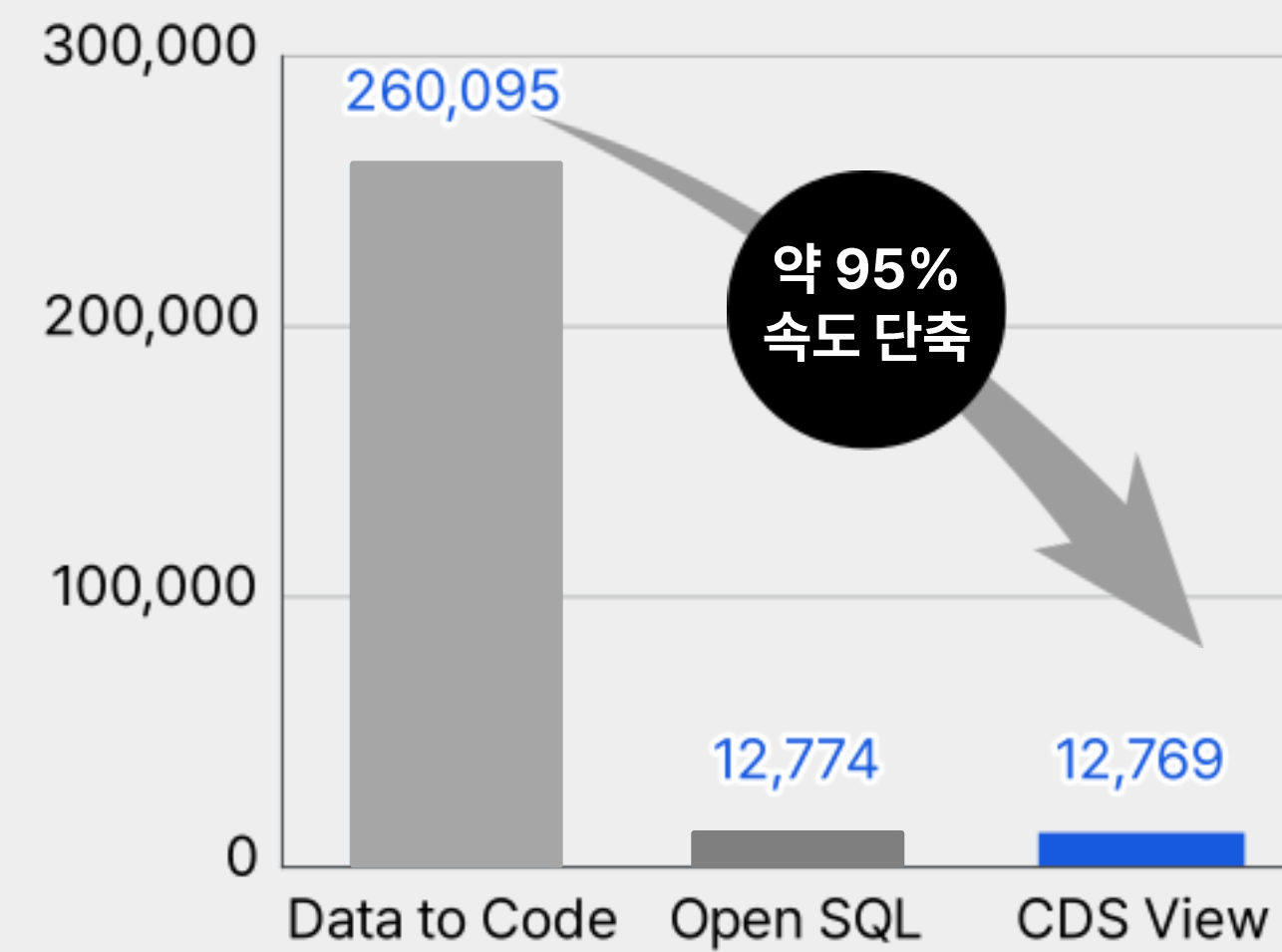
SQL Trace Analysis

Trace Analysis

(단위: %)



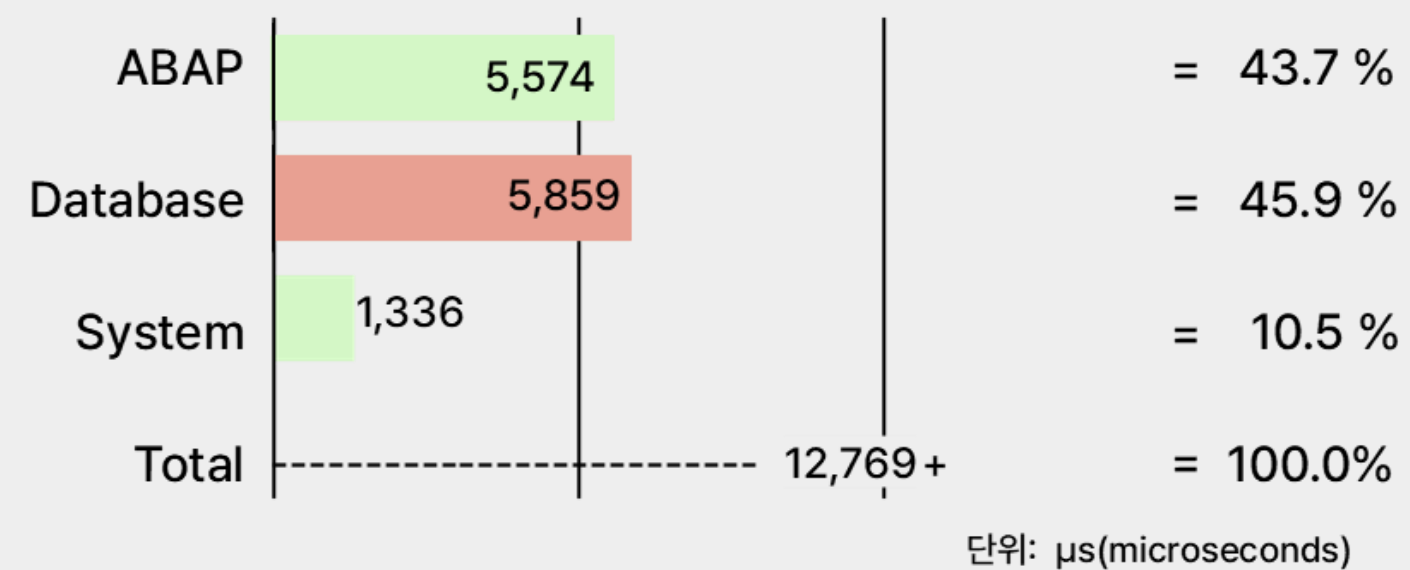
Total TIME

(단위: μ s)

CDS View

CDS View vs new Open SQL

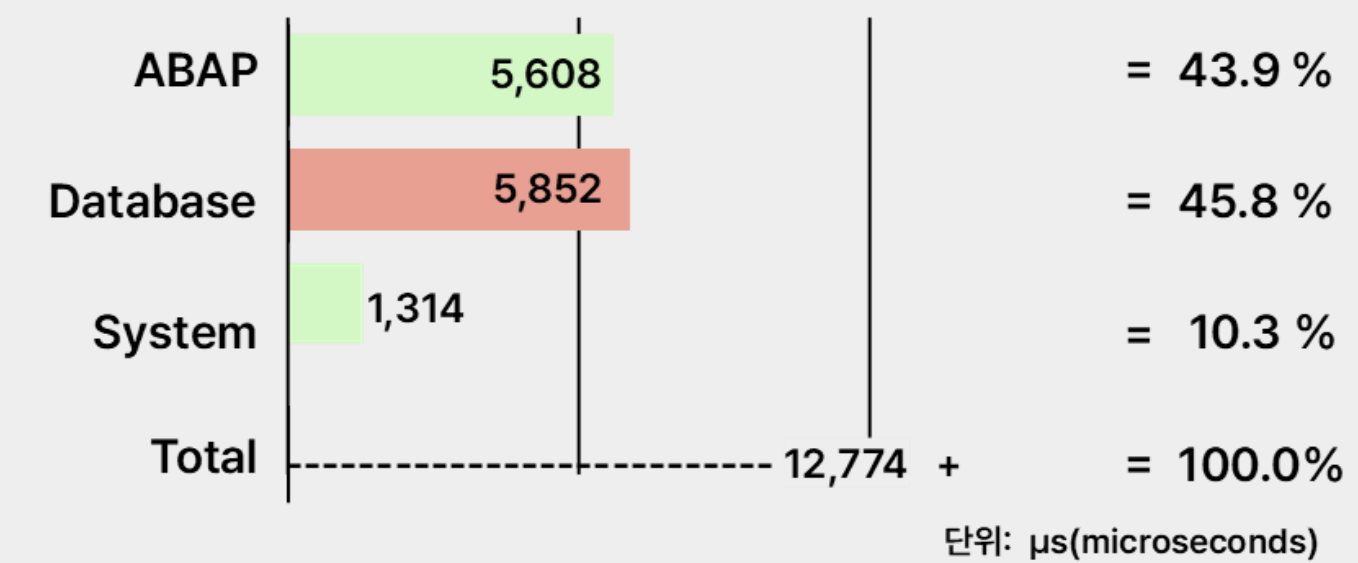
CDS View



✓ 캡슐화, 코드의 재사용 등 가능

✓ Fiori, OData 등으로 확장 가능

New Open SQL



✓ 복잡한 중첩 등의 로직 구현 가능

✓ 동적 쿼리 사용, 구현 가능

CDS View

CDS View

성능 향상

- DB 최적화를 활용,
데이터 집약적 계산 실행
- Code-to-Data
패러다임으로 데이터
처리 부담 서버에서 DB로
Push Down해 성능
극대화

유지보수

- 데이터 모델을 추상화해
재사용 및 확장성 높음
- 변경 시의 파급 효과
최소화로 유지보수 탁월
- Annotation,
Association 통한
비즈니스 로직 정의 명확,
체계적

재사용성

- 여러 서비스에서 공통
데이터 모델로 활용 가능
- View 간 계층적 구성
가능, 복잡한 데이터
구조 단순화

확장가능성

- Fiori, Odata, Analytics
등과의 확장, 연계성 높음
- CDS View 생성 시 관련
Annotation 정의 시
자동으로 서비스 생성
가능 등의 편의성 보유

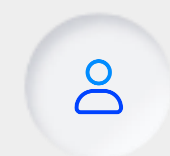
Code-to-Data 패러다임의 핵심 도구, 데이터 중심 프로그래밍의 표준



제 2회 학술제: Shape, Adapt, Progress, SAP

CODE TO DATA: CDS VIEW

Thank You!



정은수



su.qscgy@gmail.com